

3.1. Modélisation

1. Générer plusieurs courbes probables de demande électrique liée aux véhicules électriques en utilisant les hypothèses de mobilité fournies. Extraire la courbe la plus vraisemblable et commenter.

Nous générons M courbes de charge $P_{ev}^{(m)}(t)$ par simulation Monte-Carlo (tirages aléatoires) pour une flotte de $N_{ev} = 50$ véhicules, à partir des hypothèses de mobilité du sujet : départ domicile entre 7h30–9h30 (pic 8h30), départ travail entre 17h–19h (pic 18h00), distance $d = 30 \pm 20$ km.

Pour chaque véhicule, l'énergie d'un trajet est estimée par $E_c = d \cdot 52/320$ (kWh) et la recharge se fait dès l'arrivée (travail puis domicile) à puissance constante $P_{ch} = 22$ kW pendant $t_{ch} = E_c/P_{ch}$.

La courbe « la plus vraisemblable » est prise comme la médiane minute par minute des M réalisations (courbe robuste et représentative). On observe deux fenêtres de charge (matin et soir), décalées par rapport aux pics de départ, ce qui est cohérent avec le branchement à la fin d'utilisation.

2. Simuler la production photovoltaïque du jour 174 à partir du modèle fourni.

La production PV du jour 174 est simulée à partir des données météo $E(t)$ et $T_a(t)$ interpolées au pas minute, en appliquant le modèle fourni :

$$T_{pv} = T_a + E (NOCT - 20)/800 \text{ puis}$$

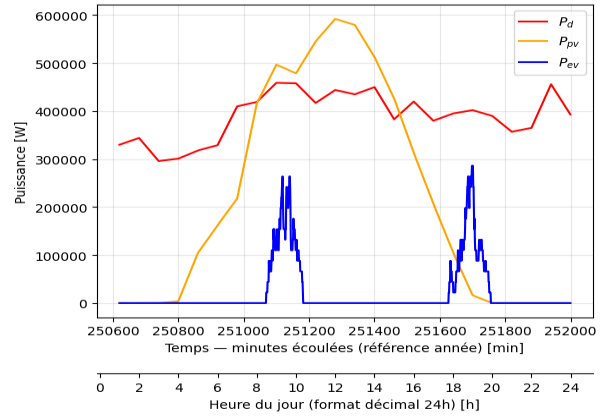
$$P_{pv} = (E/E^{ref}) (P_{pv,nom} + \alpha (T_{pv} - T_{pv}^{ref})),$$

avec : $NOCT = 48^\circ C$,

$$E^{ref} = 1000 \text{ W/m}^2,$$

$$\alpha = -4.8 \times 10^{-3}, T_{pv}^{ref} = 25^\circ C$$

La courbe simulée du jour 174 est nulle la nuit, croît le matin, atteint un maximum autour de midi, puis décroît en fin d'après-midi : forme attendue pour une production photovoltaïque journalière, pilotée par $E(t)$ et corrigée par la température via $T_{pv}(t)$



3.2.3.2. Vehicle-to-grid unidirectionnel

3.3

3. Proposer une stratégie de recharge simple (rule-based) permettant de ne pas aggraver le pic de demande du réseau, de valoriser la production photovoltaïque locale.

Dans le cas unidirectionnel, les flux énergétiques se font uniquement du réseau vers le véhicule. L'objectif est double : (i) ne pas aggraver le pic de demande du réseau, (ii) valoriser la production photovoltaïque locale.

Une stratégie simple est d'organiser la recharge pour qu'elle suive la production photovoltaïque, afin d'éviter d'ajouter une nouvelle pointe de consommation au réseau. Concrètement, la flotte ne recharge que lorsque la puissance PV est disponible et positive. À chaque minute, une limite globale est imposée à la recharge des véhicules, en fixant une puissance totale autorisée égale à $P_{EV, tot}(t) = \text{cap_factor} \cdot P_{pv}(t)$.

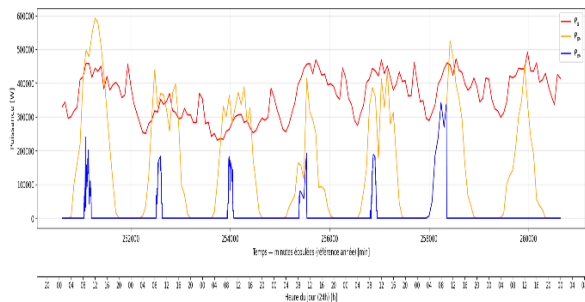
Cap_factor est une partie de la production photovoltaïque totale (nous choisissons 50%)

Ainsi, si le soleil produit peu, la recharge reste faible ; et si la production est élevée, la recharge peut augmenter sans dépasser ce plafond. Ensuite, cette puissance autorisée est partagée entre les véhicules réellement connectés et qui ont encore besoin d'énergie, tout en respectant la puissance maximale de charge de chaque véhicule.

Enfin, le besoin d'énergie n'est pas identique tous les jours : en semaine, on ne cherche pas forcément à revenir à 100% immédiatement, et on fixe un objectif plus souple $E_{\text{need}} = k_{\text{need}} \cdot E_{\text{day}}$, tandis que le week-end l'objectif est de revenir au niveau maximal de charge.

4. Illustrer l'impact de cette stratégie sur la courbe de charge globale.

L'impact se lit sur la puissance "vue" par le réseau, calculée comme $P_{\text{grid}}(t) = P_d(t) + P_{\text{ev}}(t) - P_{\text{pv}}(t)$. Avec cette règle, la recharge $P_{\text{ev}}(t)$ se place surtout pendant les heures où $P_{\text{pv}}(t)$ est élevée, ce qui augmente l'autoconsommation et réduit les périodes où le réseau doit fournir beaucoup de puissance.



La courbe de charge devient en général plus régulière car on évite de recharger au mauvais moment (par exemple le soir, quand la production PV est nulle). Cependant, ce scénario ne paraît pas forcément optimal : si cap_factor est trop élevé, la recharge peut créer une "bosse" en milieu de journée ; s'il est trop faible, on valorise moins le PV et certains véhicules peuvent ne pas récupérer assez d'énergie. De plus, comme les horaires et distances de trajets sont tirés de façon aléatoire, un même réglage peut être plus ou

moins bon selon la journée simulée, ce qui montre que la performance dépend fortement des paramètres et des hypothèses.

5. Définir un indicateur de lissage de la courbe de charge et proposer une méthode pour rechercher le meilleur scénario possible.

Pour automatiser la recherche, le problème se formule comme un choix de paramètres de pilotage, testés dans une simulation, afin de minimiser un critère de "lissage" de la courbe de charge tout en respectant des contraintes physiques. À chaque essai, on simule la journée minute par minute, avec des véhicules qui ne sont pas toujours connectés, une puissance maximale de charge, et un état de charge qui doit rester entre une limite basse et une limite haute. La difficulté principale est que la relation entre les paramètres et le résultat final n'est pas directe : elle passe par une simulation avec des contraintes et une part d'aléatoire. Une approche pratique consiste donc à tester automatiquement de nombreux couples (cap_factor , k_{need}), à calculer l'indice de lissage pour chaque cas, puis à retenir celui qui donne la valeur la plus faible, ce qui correspond au scénario le plus "régulier" au sens du critère choisi.

5.1 Indice de lissage de charge

Un indice simple pour quantifier l'aspect lisse est basé sur les variations rapides de la puissance réseau : $J = \text{mean}(\Delta P_{\text{grid}}^2)$ avec $\Delta P_{\text{grid}}(t) = P_{\text{grid}}(t) - P_{\text{grid}}(t - 1)$. Si J est petit, cela signifie que la puissance change peu d'une minute à l'autre, donc que la courbe est plus régulière et plus facile à gérer pour le réseau. À l'inverse, un J élevé indique des changements brusques, donc une courbe moins lisse. Cet indice est cohérent avec l'objectif pratique recherché : limiter les à-coups de puissance plutôt que seulement réduire la consommation moyenne.

5.2 Variables cap_factor et k_need

Les deux variables principales sont modifiées à l'aide de barres de réglage, ce qui permet d'observer immédiatement leur effet sur la simulation. Cette approche rend la comparaison des scénarios plus simple, car chaque changement de paramètre produit directement une nouvelle courbe de charge. La première variable, cap_factor , définit la part maximale de la puissance photovoltaïque qui peut être utilisée pour la recharge. Lorsque cette valeur augmente, la flotte peut consommer davantage pendant les périodes de production solaire. Cela améliore la valorisation de l'énergie photovoltaïque, mais cela peut aussi concentrer la recharge sur une période courte et déformer la courbe globale. La seconde variable, k_need , représente la part de l'énergie consommée pendant les trajets quotidiens que l'on choisit de recharger en semaine. Plus cette valeur est élevée, plus les véhicules ont besoin d'énergie, et plus la recharge mobilise les périodes où le photovoltaïque est disponible. À l'inverse, une valeur plus faible allège la recharge, mais peut laisser certains véhicules à un niveau de charge plus bas. L'utilisation des sliders permet donc de tester progressivement plusieurs réglages et d'identifier le scénario qui minimise l'indice J . Ainsi, une exploration visuelle devient une méthode simple de recherche des paramètres les plus adaptés.



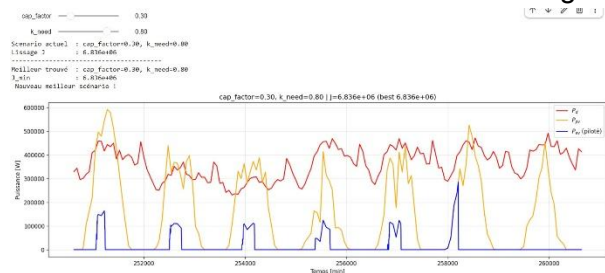
5.3 Algorithme de recherche et analyse

La recherche du meilleur scénario a été effectuée en testant plusieurs combinaisons des paramètres cap_factor et k_need à l'aide des barres de réglage. Pour chaque combinaison, la simulation génère la courbe $P_{grid}(t)$ et calcule l'indice de lissage $J = \text{mean}(\Delta P_{grid}^2)$.

En parallèle, il est vérifié que l'objectif d'énergie E_{need} reste bien respecté.

Parmi les scénarios testés, le réglage retenu est $cap_factor = 0,30$ et $k_need = 0,80$. Ce couple donne la plus faible valeur de J , tout en assurant une recharge suffisante des véhicules.

Ce résultat montre un compromis satisfaisant. D'une part, une limite fixée à 30% de la puissance photovoltaïque évite de concentrer trop de charge autour de midi. D'autre part, un besoin de 80% permet de récupérer une part importante de l'énergie nécessaire sans dégrader la forme de la courbe. Ce réglage permet donc de concilier stabilité du réseau et couverture correcte des besoins de recharge.



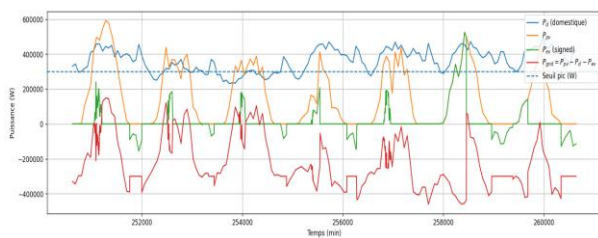
3.3 Vehicle-to-grid bidirectionnel

6. Adapter le modèle précédent pour permettre une injection d'énergie vers le réseau (V2G bidirectionnel).

Dans le cas bidirectionnel, le code ne se limite plus à recharger avec le PV : il autorise aussi la décharge vers le réseau pour réduire les pics du soir. La décharge est activée uniquement si le véhicule est branché, si l'état de charge reste au-dessus d'une réserve minimale (par exemple 30 %), si la production PV est nulle ou très faible et si la demande dépasse un seuil fixé. La puissance réseau reste définie par une relation simple : $P_{grid} = P_d + P_{ev} - P_{pv}$, avec P_{ev} positif en charge et négatif en décharge.



La recherche du meilleur scénario consiste à tester plusieurs valeurs de cap_factor, k_need, seuil de pic et réserve de batterie, puis à comparer les résultats selon deux critères : réduction du pic maximal et régularité de la courbe. Les scénarios qui violent les limites (SOC < 10 %, SOC > 100 %, puissance maximale dépassée, véhicule non connecté) sont automatiquement exclus.



Le graphique montre quatre lignes. La première représente la demande des foyers (P_d), qui crée les pics. La deuxième montre la production photovoltaïque (P_{pv}), généralement en journée. La troisième correspond à la puissance des véhicules (P_{ev}) : positive en recharge, négative en décharge. La quatrième est la puissance réellement demandée au réseau (P_{grid}), après prise en compte du PV et du V2G.

Lorsque la stratégie fonctionne, on observe que P_{ev} devient négative pendant les pointes du soir, ce qui réduit visiblement la hauteur de la courbe P_{grid} . La ligne horizontale du seuil indique à partir de quel niveau la décharge est autorisée. Si P_{grid} reste plus stable et que le pic maximal diminue, le scénario est considéré comme performant.

- Discuter les leviers techniques et économiques permettant la mise en œuvre de ce type de stratégie.

Plusieurs leviers peuvent être utilisés. Le premier consiste à agir sur le moment et la puissance de recharge, par exemple en privilégiant les heures où le PV produit ou en limitant la puissance maximale autorisée. Conservant levier est l'activation contrôlée du V2G : la décharge peut être autorisée uniquement la nuit et au-dessus d'un certain seuil de demande, tout en conservant une réserve minimale pour garantir la mobilité du lendemain.

Un autre levier important est le choix des paramètres de pilotage : seuil de déclenchement, niveau minimal de batterie, part d'énergie à récupérer en semaine. Enfin, l'agrégation de plusieurs véhicules augmente fortement l'effet sur le réseau. L'efficacité dépend donc à la fois des règles techniques et du nombre de véhicules réellement disponibles.

3.4 Prise de recul

- Proposer une méthode permettant d'estimer l'impact des stratégies de recharge sur le vieillissement des batteries.

L'impact sur la batterie peut être estimé en mesurant l'énergie totale chargée et déchargée à cause du pilotage. On additionne toutes les variations d'énergie sur la journée, ce qui donne un "throughput" total en kWh. On peut ensuite estimer un nombre de cycles équivalents en divisant cette énergie par deux fois la capacité de la batterie.

Un scénario qui écrête fortement les pics mais multiplie les cycles use davantage la batterie. Il est donc utile de comparer non seulement la réduction du pic, mais aussi le nombre de cycles supplémentaires et le temps passé à faible niveau de charge. Ainsi, le meilleur scénario est celui qui trouve un compromis entre stabilité du réseau et préservation de la batterie.

```
---- Metrics ----
lissage: 35136350.13173508
cycles_mean: 1.0193416398748563
```